



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

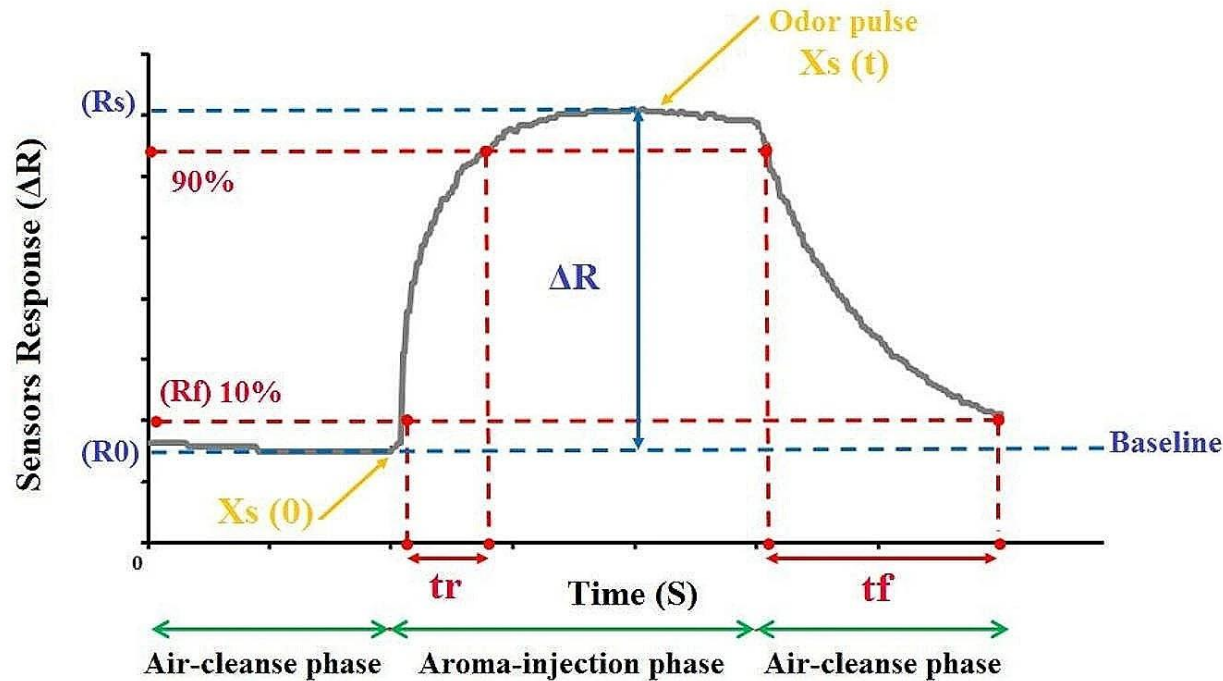
| VIGILADA MINEDUCACIÓN |

Instrumentación para detección gas

Pedro Antonio Aya Parra
Facultad de Ingeniería

Sensores de Gas: Principios, Funcionamiento y Aplicaciones

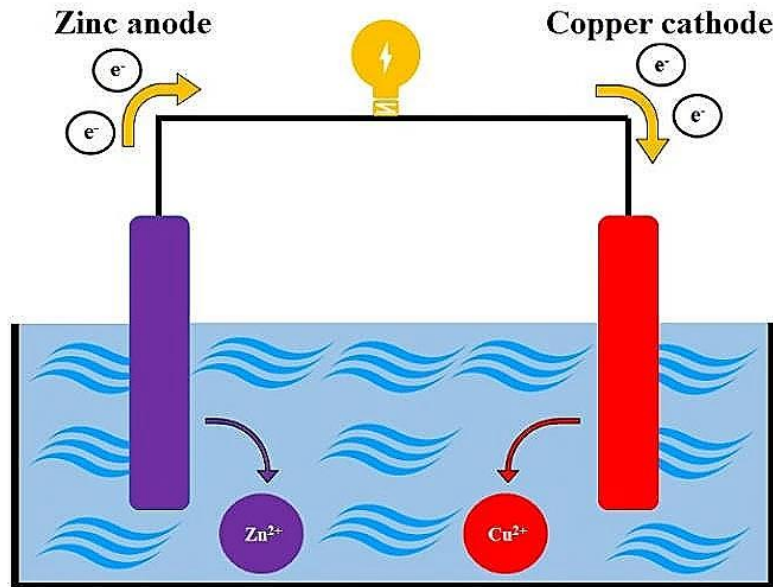
Los **sensores de gas** son dispositivos diseñados para detectar y medir la presencia o concentración de gases específicos en un entorno determinado.



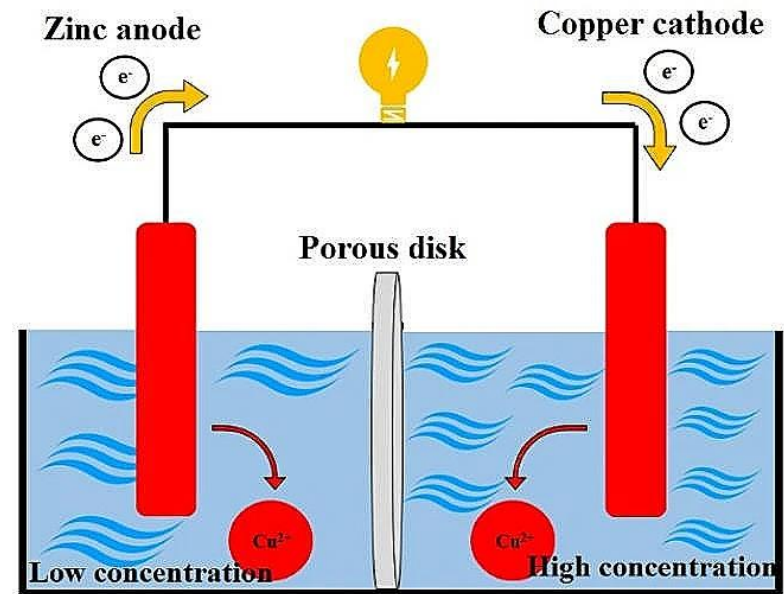
En conjunto, los sensores de gas representan un **punto de convergencia** entre la electrónica, la química y la **ingeniería biomédica**, permitiendo desarrollar sistemas inteligentes de **detección, prevención y control** tanto en entornos clínicos como industriales.

Sensores electroquímicos de gas

Su principio de operación se basa en una **interacción físico-química** entre las moléculas del gas y el **material sensible** (por ejemplo, un semiconductor, un catalizador o un electrodo), lo que provoca una variación medible en una propiedad eléctrica —como resistencia, corriente o voltaje



(a)

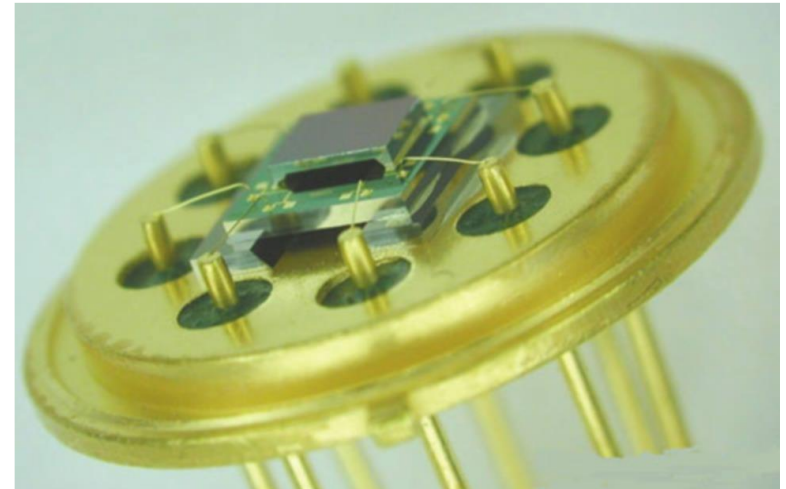
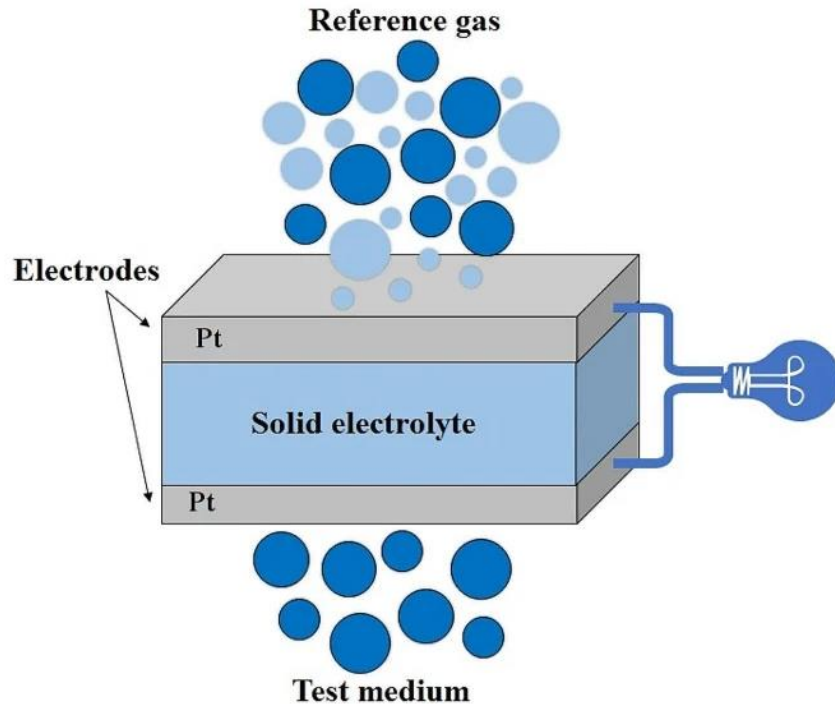


(b)

- **Detección**: reconocer la presencia de un gas específico.
- **Cuantificación**: medir su concentración en el ambiente o flujo.
- **Transducción**: convertir la respuesta química o física en una señal eléctrica.

Principio de funcionamiento

Un sensor de **gas electroquímico** se construye combinando un **electrolito sólido conductor de iones** con **electrodos metálicos** (generalmente de platino) que actúan como **sensor y referencia**, montados sobre un soporte cerámico.



Sensores potenciométricos, que miden la FEM entre los electrodos (como los sensores de oxígeno tipo λ).

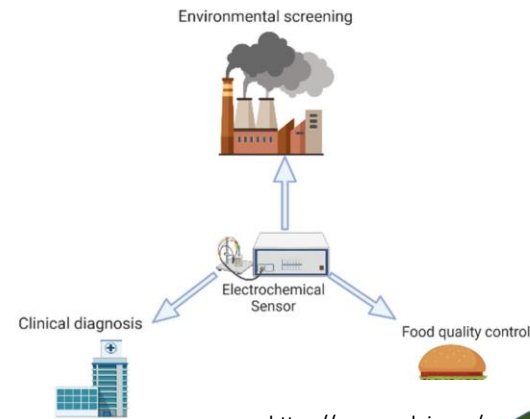
Sensores amperométricos, que miden la corriente resultante de una reacción redox controlada.

Características de los sensores electroquímicos

Los **sensores electroquímicos** permiten el diseño específico para la **detección de gases o vapores** individuales en concentraciones del **orden de partes por millón (ppm)**, ofreciendo **alta selectividad**, **baja potencia** de operación y una respuesta **lineal y estable**.

Entre sus ventajas principales destacan:

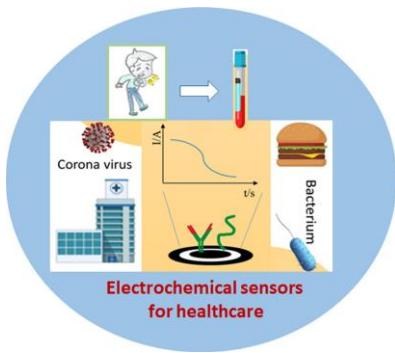
- Alta sensibilidad y resolución.
- Bajo consumo energético.
- Bajo costo y facilidad de reemplazo.



<https://www.mdpi.com/>



<https://www.transmittershop.com/blog/>

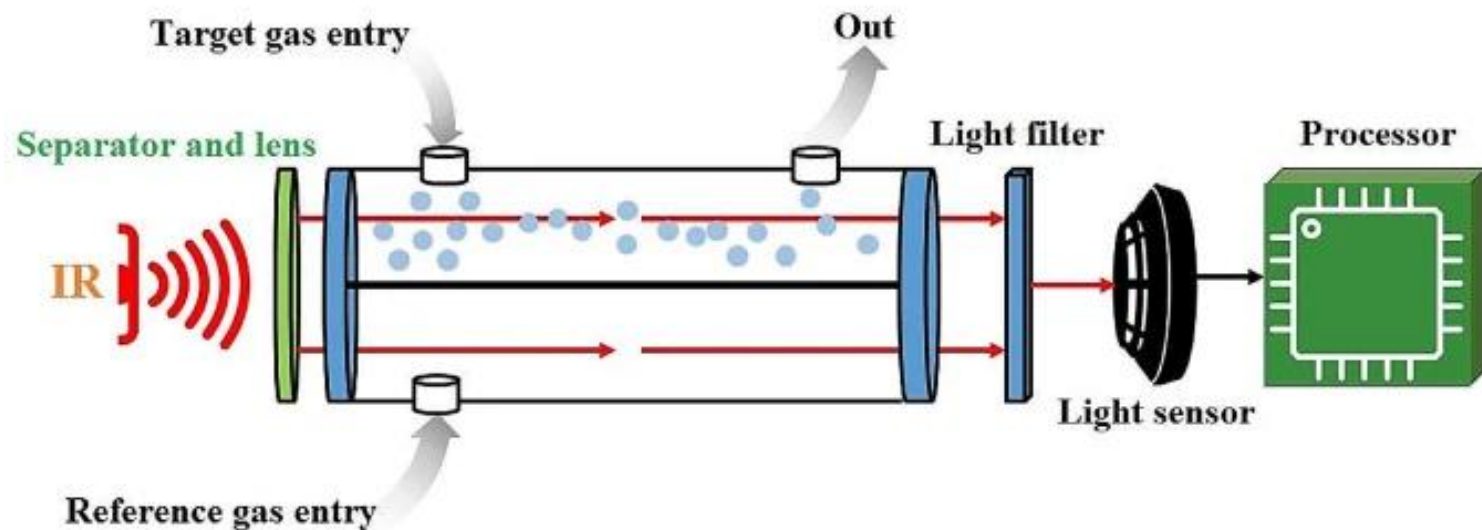


https://www.mdpi.com/2227-9040/10/9/363?utm_source=chatgpt.com
Karami, H., Thurn, B., de Boer, NK et al. Aplicación de la tecnología de sensores de gas para localizar víctimas en desastres masivos: una revisión

<https://jast-journal.springeropen.com/>

Sensores ópticos de gas

Los sensores **ópticos de gas** operan a partir de la interacción entre la **radiación luminosa** y las **moléculas del gas** objetivo, midiendo los cambios en las **propiedades ópticas** del medio o en la **superficie del sensor**. Su principio fundamental se basa en la absorción selectiva de fotones a longitudes de onda específicas: cuanto mayor es la concentración del gas, mayor será el nivel de absorción registrado.



Características de los sensores ópticos

Entre sus ventajas se incluyen:

- Alta sensibilidad y selectividad frente a gases específicos como el CO₂,
- Bajo consumo de energía,
- Respuesta rápida,
- Elevado nivel de seguridad.



<https://esegas.com/es/categor%C3%ADa/noticias/>



<https://www.quickset.com/>



Ruano, M., Pérez, I., Instrumentación electrónica para la tecnología de sensores de gas para localizar víctimas en desastres masivos: una revisión

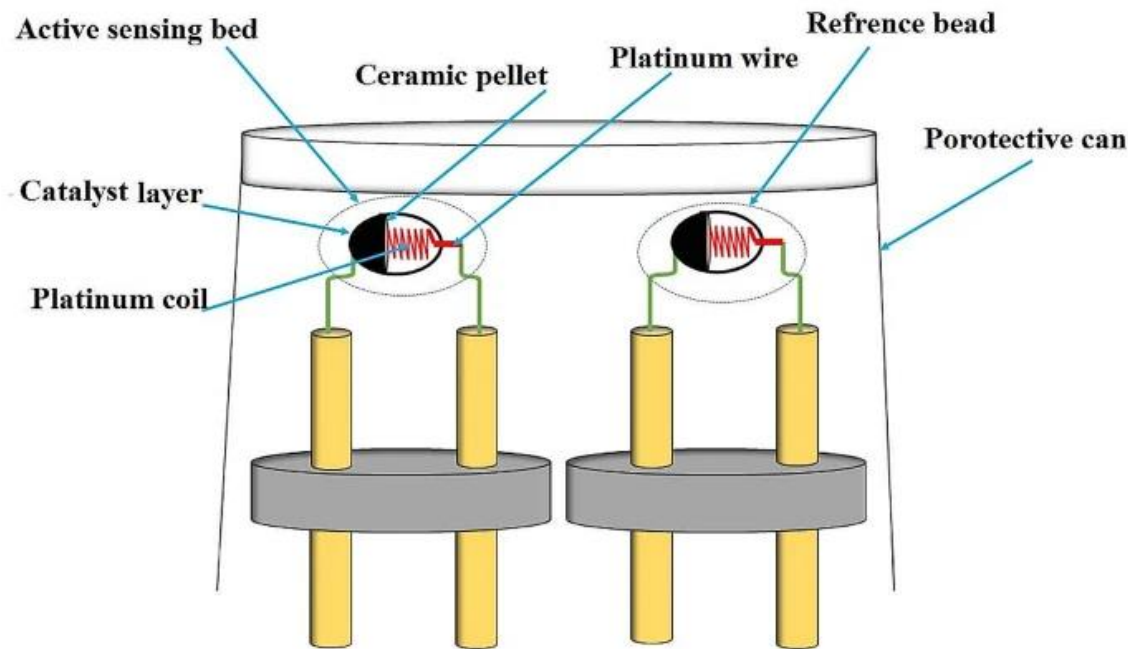
Instrumentación para gas



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

Sensores de gas tipo Pellistor (catalíticos)

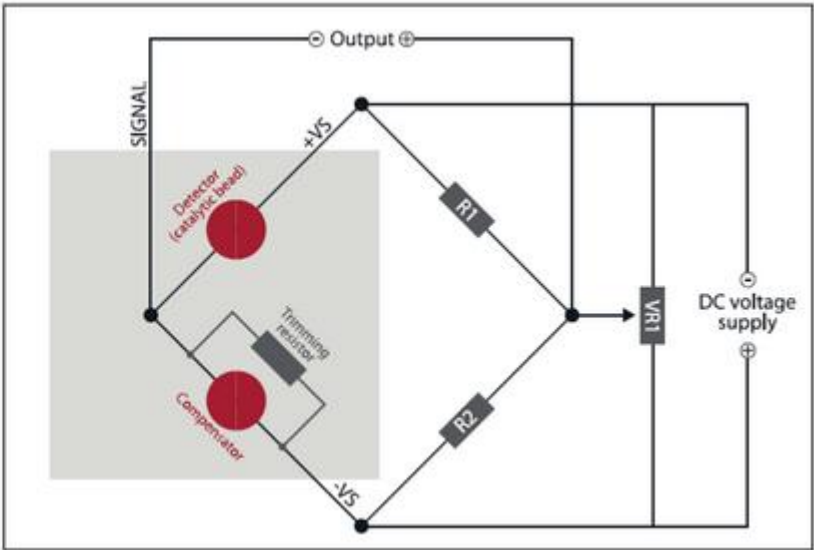
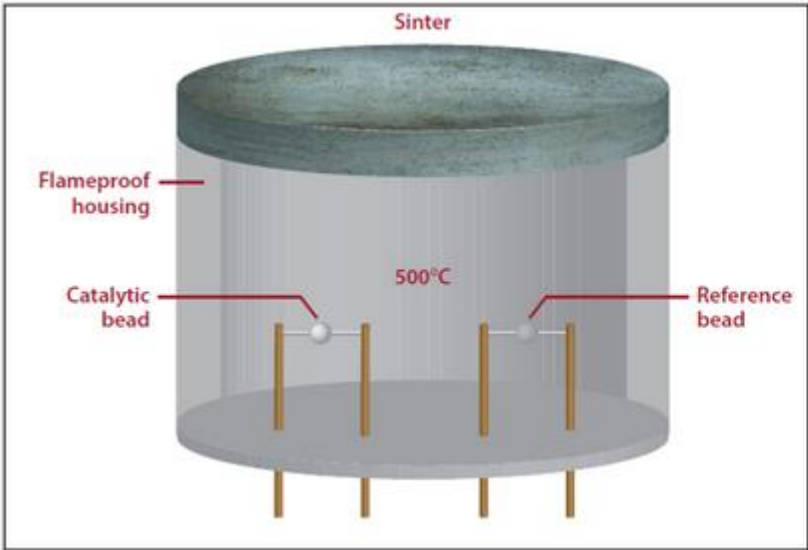
Los **pellistores** son sensores térmicos de gas que operan midiendo los **cambios de temperatura** en una resistencia eléctrica cuando se expone a un gas inflamable. Su principio de funcionamiento se basa en la **transferencia de calor entre el elemento resistivo y el entorno**:



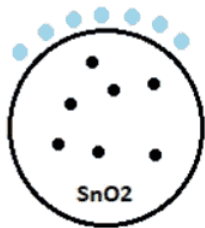
Una activa, recubierta con el **catalizador** (detecta el gas),
Una de referencia, **sin catalizador** (compensa efectos ambientales como humedad o temperatura).
La diferencia de señal entre ambas permite **cuantificar la concentración del gas inflamable**

Características de los sensores catalíticos

La variación de la resistencia se mide mediante el puente de Wheatstone e **indica la presencia de gas combustible**.



Clean air



- Oxygen
- Free Electrons
- Toxic gas

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbilton.com%2F>

Características de los sensores catalíticos

Estos sensores destacan por:

- Alta sensibilidad a **gases combustibles** (metano, propano, hidrógeno, etc.),
- Rápida respuesta **térmica**,
- Robustez mecánica y **bajo costo**,

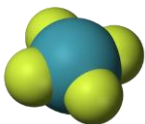
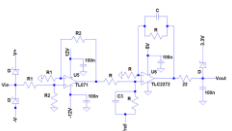
pero presentan limitaciones frente a ambientes **pobres en oxígeno** o con contaminantes que envenenan el catalizador.

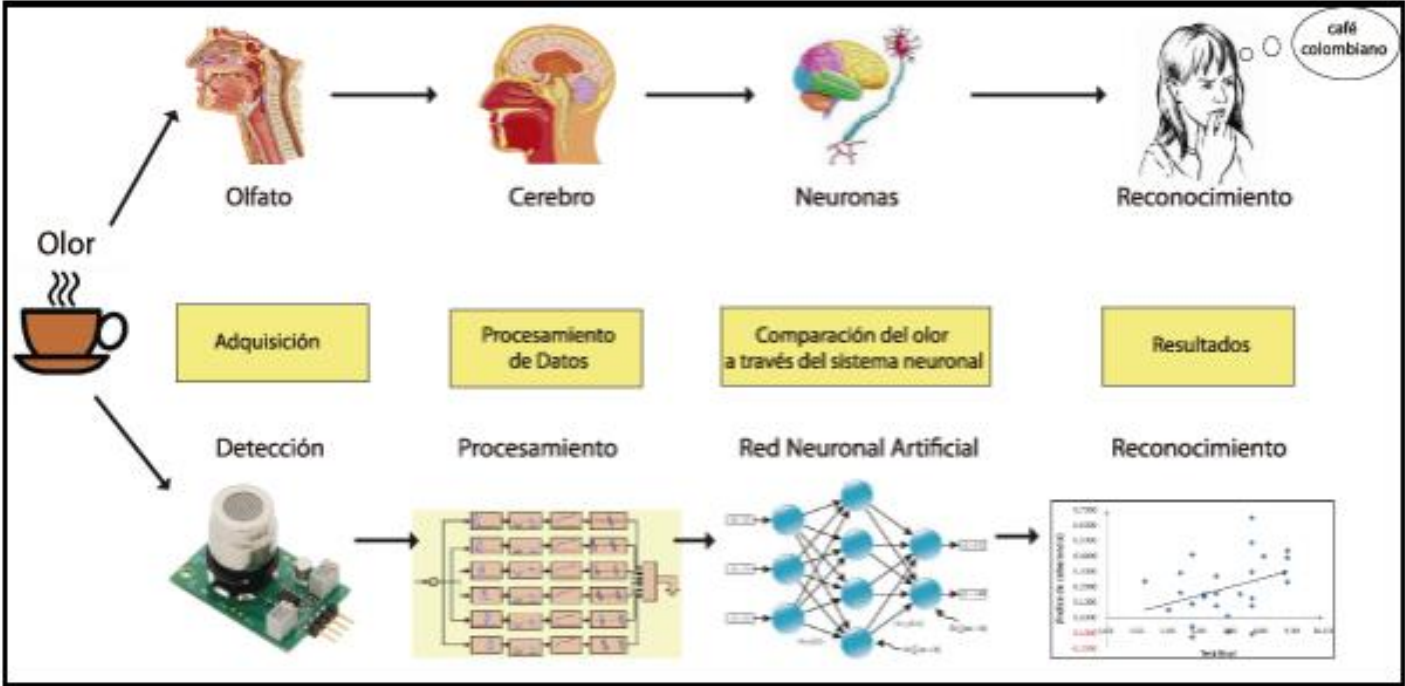
Su temperatura de operación es inferior al punto de ignición del gas, garantizando seguridad mientras mantiene la **reacción catalítica controlada**.



Ruano, M., Pérez, Instrumentación electrónica. Pontificia Universidad Javeriana 2014
<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbilton.com%2F>

Sistema general sensor de gas

Bloque		Descripción técnica	Ejemplo de función o componente
	Elemento sensible	Material que interactúa directamente con el gas, generando un cambio en una propiedad física o química.	Capa de SnO ₂ , ZnO, grafeno, enzima sensible, catalizador.
	Transductor	Convierte la variación del elemento sensible en una señal eléctrica (corriente, voltaje, resistencia).	Termistor, electrodo, fotodiodo IR.
	Acondicionamiento de señal	Amplifica, filtra y convierte la señal para análisis o transmisión digital.	Amplificador operacional, ADC, filtro RC, microcontrolador.
	Sistema de salida o interfaz	Presenta o comunica la información a otros sistemas.	Pantalla LCD, alarma, comunicación serial, red IoT.



Máquinas de aprendizaje y soft sensores de tipo nariz y lengua electrónica para la detección de cáncer

García-García, Laura M. [1]; Vallejo, Marcela [1]; Delgado-Trejos, Edilson [1]

[1] Instituto Tecnológico Metropolitano

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/259977213>
Implementing an Electronic Nose for Organic Matter Detection in Garbage

Instrumentación para gas



Factores que afectan el rendimiento del sensor



- Interferencia de otros gases
- Temperatura y humedad
- Calibración de sensores
- Envejecimiento del sensor
- Selectividad del sensor
- Métodos de muestreo

Monitoreo de la calidad del aire interior

Higiene industrial

Monitoreo ambiental

Respuesta a materiales peligrosos

Calidad del aire interior en vehículos

Laboratorio e Investigación

Variables de los gases y sus leyes

El comportamiento de los gases se rige por la relación entre cuatro variables principales: la presión (**P**), el volumen (**V**), la temperatura (**T**) y la cantidad de gas en moles (**n**). Estas relaciones se describen en las siguientes leyes.

Ley de Boyle: A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión a la que está sometido ($P_1 V_1 = P_2 V_2$).

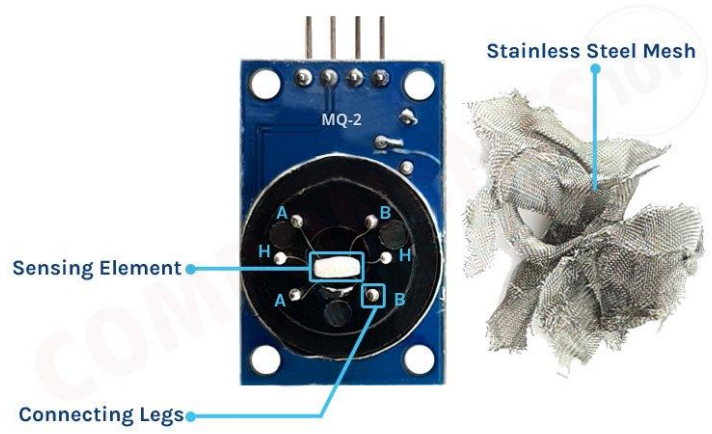
Ley de Charles: A presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta ($V_1/T_1 = V_2/T_2$).

Ley de Gay-Lussac: A volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta ($P_1/T_1 = P_2/T_2$).

Ley de Avogadro: A temperatura y presión constantes, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles del gas ($V_1/n_1 = V_2/n_2$).

Ecuación de los Gases Ideales: Combinando las leyes anteriores se obtiene la ecuación general del estado de los gases ideales, que resume la relación entre las cuatro variables ($PV = nRT$), donde (**R**) es la constante universal de los gases

Conclusión



TYPES OF GAS SENSORS

MQ-2  Target Gas: LPG Methane Smoke Hydrogen Detection Range: 200 - 10000 ppm Sensitivity: $R_s/R_o = 5-50$ (in 1000 ppm Isobutane)	MQ-135  Target Gas: NH3 NOx Alcohol Benzene Smoke CO2 Detection Range: 10 - 1000 ppm NH3, Benzene, 10 - 300 ppm Alcohol Sensitivity: $R_s/R_o = 6-10$ (in 10 ppm Ammonia)
MQ-3  Target Gas: Alcohol Benzene CH4 Hexane Detection Range: 20 - 200 ppm Alcohol Sensitivity: $R_s/R_o = 0.45$ (in 0.4 mg/l Alcohol)	MQ-136  Target Gas: H2S Detection Range: 10 - 1000 ppm Sensitivity: $R_s/R_o = 0.5-5$ (in 10 ppm H2S)
MQ-4  Target Gas: Methane Detection Range: 200 - 10000 ppm Sensitivity: $R_s/R_o = 4-10$ (in 1000 ppm Methane)	MQ-137  Target Gas: Ammonia Detection Range: 10 - 300 ppm Sensitivity: $R_s/R_o = 1.5-3$ (in 50 ppm NH3)
MQ-5  Target Gas: Natural Gas LPG Detection Range: 200 - 10000 ppm Sensitivity: $R_s/R_o = 5-10$ (in 1000 ppm LPG)	MQ-138  Target Gas: Benzene Toluene Alcohol Propane Detection Range: 1 - 1000 ppm Benzene, 10 - 1000 ppm Toluene, 10 - 1000 ppm Alcohol Sensitivity: $R_s/R_o = 1-5$ (in 50 ppm Toluene)
MQ-6  Target Gas: LPG Isobutane Propane Detection Range: 200 - 10000 ppm Sensitivity: $R_s/R_o = 1.5-5$ (in 1000 ppm Isobutane)	MQ-214  Target Gas: Methane Detection Range: 200 - 10000 ppm Sensitivity: $R_s/R_o = 2-10$ (in 2000 ppm CH4)
MQ-7  Target Gas: CO Detection Range: 20 - 2000 ppm Sensitivity: $R_s/R_o = 0.2-4$ (in 100 ppm CO)	MQ-303A  Target Gas: Alcohol Detection Range: 0.05 - 2 mg/l Sensitivity: $R_s/R_o = 0.45$ (in 0.4 mg/l Alcohol)
MQ-8  Target Gas: Hydrogen Detection Range: 100 - 10000 ppm Sensitivity: $R_s/R_o = 2-10$ (in 1000 ppm H2)	MQ-306A  Target Gas: LPG Butane Detection Range: 300-10000 ppm Sensitivity: $R_s/R_o = 0.5-5$ (in 1000 ppm Butane)
MQ-9  Target Gas: CO Methane Detection Range: 10 - 10000 ppm CO, 100 - 10000 ppm CH4 Sensitivity: $R_s/R_o = 2-10$ (in 200 ppm CO)	MQ-309 A  Target Gas: CO Combustible Gases Detection Range: 200-10000 ppm Sensitivity: $R_s/R_o = 2-10$ (in 200 ppm CO)
MQ-131  Target Gas: Ozone Detection Range: 10 - 1000 ppb Sensitivity: $R_s/R_o = 3-10$ (in 50 ppb O3)	

Conclusión

- Industrias para monitorear la concentración de gases tóxicos
- Hogares para detectar incidentes de emergencia
- Plataformas petroleras para monitorear la concentración de los gases liberados.
- Hoteles para evitar que los clientes fumen.
- Revisiones de calidad del aire en oficinas.
- Aires acondicionados para monitorear los niveles de CO₂.
- Detección de incendios.
- Verificar la concentración de gases en minas.
- Analizadores de aliento (alcohol).



<https://www.youtube.com/watch?v=4sBdGUzW7hs>
<https://www.youtube.com/watch?v=81sW5IkbhBY>

